Case 03 · מסמך ייזום: Appeal Clock Simulator

לפי פרק 1 (ייזום) בתבנית תיק הפרויקט של מגשימים. לכל פרויקט: תיאור כללי, מטרה, קהל יעד, פתרונות קיימים, ליבה טכנולוגית, טכנולוגיות, אתגרים ומקורות, דרישות חומרה, ומסקנה.

תיאור כללי

סימולציה של תור הערעורים על מחיקות מרשימת הבוחרים: כמה ערעורים נכנסים כל יום, כמה כל בית דין שומע ביום, כמה זמן לוקח כל תיק, ומתי כל ערעור יגיע לדיון. המערכת מראה מראש אם התור ייגמר לפני הבחירות, ומה יקרה אם מוסיפים בתי דין, משנים סדרי עדיפויות או מקצרים דיונים.

מטרת הפרויקט

בחרנו בפרויקט כי בסיפור, הבעיה של הערעורים היא לא שהם נכשלים. רובם מצליחים. הבעיה היא שהם מגיעים מאוחר: בבנגל המערבית, לפי דיווח מספטמבר 2026, 37 לאך ערעורים חיכו ל-19 בתי דין. ערעור שמנצח אחרי הבחירות לא מחזיר את הקול.

המטרה: לתרגם עוול מופשט לתאריך, ולתת למי שמחליט על משאבים כלי שאומר כמה בתי דין צריך, ומתי.

קהל היעד

- קהל עיקרי: ועדת הבחירות ובתי המשפט העליונים של המדינות, שמחליטים כמה בתי דין להקים. ידע נדרש: הבנה בסיסית של תורים.
- קהל משני: עיתונאים וארגוני זכויות, שרוצים להראות מראש שהתור לא ייגמר בזמן.
- תרחיש להמחשה: השופט (בדימוס) הארי פרסאד (דמות בדויה) מקבל לוח שמראה שבקצב הנוכחי, רק כרבע מהערעורים יישמעו עד הבחירות, ושעם 40 בתי דין במקום 19, כמעט כולם.

פתרונות קיימים

- מערכת ניהול התיקים של בתי המשפט בהודו (**e-Courts / NJDG**): לוח נתונים לאומי שמראה כמה תיקים תלויים בכל בית משפט. מראה מלאי, לא תחזית.
- מודלים של תורים (**Erlang**, סימולציית אירועים בדידים): כלים ותיקים לתכנון מוקדי שירות ובתי חולים. כלי, לא מוצר.
- דוחות של ועדת הבחירות על ערעורים: מספרים מצטברים, בלי חיזוי.

מה מייחד אותנו: סימולציה שמחוברת לתאריך הבחירות ולמבנה הערעורים לפי סיבת מחיקה.

ליבה טכנולוגית

הליבה היא סימולציית אירועים בדידים של תור: הגעות (קצב הגשה), שירות (קצב דיון לכל בית דין), סדרי עדיפויות, והשוואה מול תאריך יעד. בלי הסימולציה אין פרויקט.

טכנולוגיות עיקריות

- **Python** עם **SimPy**: לסימולציית אירועים בדידים.
- **Plotly/Dash**: ללוח תרחישים אינטראקטיבי.
- **PostgreSQL**: לנתוני ערעורים, אם יתקבלו.

אתגרים טכנולוגיים ומקורות מידע

- נתונים: קצב שמיעה לכל בית דין, משך דיון, ושיעור ההצלחה לפי סיבה. רק ועדת הבחירות מחזיקה אותם, ברמת תיק.
- התנהגות: כמה אנשים בכלל יודעים שנמחקו ומגישים ערעור? את זה אף אחד לא יודע.

בדיקת ייזום: החשבון על המפית

לפני שבונים סימולציה, עשינו את החשבון הפשוט: 3,700,000 ערעורים ÷ (19 בתי דין × 300 דיונים ביום) = כ-650 ימי עבודה. גם בקצב אופטימי של 1,000 דיונים ביום לבית דין, זה כ-195 ימים. התשובה לשאלה "האם התור ייגמר לפני הבחירות?" היא "לא", והיא ברורה בלי מוצר.

וכשבודקים מי צריך את התשובה המדויקת יותר, מתברר שהמשתמש היחיד שמחזיק את נתוני התור ברמת תיק הוא אותו גוף מרכזי שמנהל את התור. הוא לא צריך סימולציה כדי לדעת שהתור ארוך. והבוחר, שהוא מי שבאמת נפגע, לא מקבל מהכלי שום דבר: הוא עדיין לא יודע שנמחק.

דרישות חומרה

אין.

מסקנה

❌ נופל בייזום. הייזום עצמו פתר את השאלה במפית: התשובה לא דורשת מוצר, והנתונים המדויקים נמצאים רק אצל מי שכבר יודע. מה היה מציל אותו: גישה לנתוני התור ברמת תיק, והפיכת הכלי ממשהו שמסתכל על התור מלמעלה למשהו שהבוחר עצמו מקבל: "נמחקת, והערעור שלך יגיע לדיון בתאריך X".